

Soal Praktikum #1 Input, Output, dan Percabangan

Tim Materi Berpikir Komputasional 2025/2026

3 Oktober 2025

Petunjuk

1. Kerjakan modul ini sesuai dengan materi yang diujikan (Input, Output, dan Percabangan). Tidak perlu menggunakan materi yang belum diujikan.
2. Perhatikan penamaan file terutama untuk ekstensi file (*.py). File tanpa ekstensi beresiko tidak dapat dibuka oleh asisten sehingga kode program tidak dapat dikoreksi (nilai 0)
3. Pastikan program lulus compile dan dapat dijalankan.
4. Untuk setiap file source code program berikan identitas, minimum:

# NIM>Nama	:
# Tanggal	:
# Deskripsi	:

5. Seluruh file kode program di-*compress* dengan nama **P01_NIM.zip** sebelum dikumpulkan.
6. Kecuali dituliskan secara khusus, Anda dapat menganggap masukan user sesuai dengan kehendak program.
7. Penulisan kode sebaiknya menggunakan indentasi yang baik dan menambahkan komentar (kegunaan sebuah variabel, percabangan, pengulangan, fungsi dan prosedur) sehingga mempermudah proses pencarian kesalahan pada program (debugging)
8. Kecurangan berupa *copy-paste* kode program dari peserta atau sumber lain akan memperoleh sanksi tegas.
9. Dilarang meng-*capture* atau menyebarkan sebagian dan/atau seluruh soal ini. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai SOP yang berlaku.
10. Jika ada perbedaan antara instruksi di sini dan instruksi asisten, ikuti instruksi asisten.
11. Selamat Mengerjakan!

Problem 1

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_01.py**.

Nona Sal adalah seorang fotografer yang sedang menyiapkan foto untuk diunggah ke sebuah situs galeri. Situs tersebut menampilkan ukuran file dalam satuan MB (1 MB = 1.000.000 byte). Ukuran file gambar sebelum dikompresi dihitung dari lebar gambar (pixel) $\times$ tinggi gambar (pixel) $\times$ kedalaman warna (bit), lalu dikonversi ke satuan byte (1 byte = 8 bit). Setelah itu, gambar dikompresi sehingga ukurannya menjadi sebesar rasio kompresi (dalam persen) dari ukuran semula. Bantulah Nona Sal menghitung ukuran akhir file gambarnya!

Catatan: Tampilkan hasil dengan 2 angka di belakang koma.

Test Case 1

Masukkan lebar gambar (pixel): 1920
Masukkan tinggi gambar (pixel): 1080
Masukkan kedalaman warna (bit): 24
Masukkan rasio kompresi (persen): 50
Ukuran file gambar setelah kompresi adalah 3.11 MB

Penjelasan Test Case 1:

Ukuran sebelum kompresi: $1920 * 1080 * 24 = 49.766.400 \text{ bit} = 6.220.800 \text{ byte}$.

Ukuran menjadi 50% dari ukuran semula: $6.220.800 * 50\% = 3.110.400 \text{ byte} \approx 3,11 \text{ MB}$.

Test Case 2

Masukkan lebar gambar (pixel): 800
Masukkan tinggi gambar (pixel): 600
Masukkan kedalaman warna (bit): 8
Masukkan rasio kompresi (persen): 25
Ukuran file gambar setelah kompresi adalah 0.12 MB

Penjelasan Test Case 2:

Ukuran sebelum kompresi: $800 * 600 * 8 = 3.840.000 \text{ bit} = 480.000 \text{ byte}$.

Ukuran menjadi 25% dari ukuran semula: $480.000 * 25\% = 120.000 \text{ byte} \approx 0,12 \text{ MB}$.

Test Case 3

Masukkan lebar gambar (pixel): 4000
Masukkan tinggi gambar (pixel): 3000
Masukkan kedalaman warna (bit): 32
Masukkan rasio kompresi (persen): 75
Ukuran file gambar setelah kompresi adalah 36.00 MB

Problem 2

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_02.py**.

Nona Deb ingin membeli beberapa tiket konser bersama teman-temannya. Setiap tiket mendapat diskon 5% dari harga aslinya. Setelah semua tiket didiskon dan dijumlahkan, total harga masih dikenakan pajak sebesar 10%. Nona Deb sudah memiliki sejumlah uang, tetapi uang tersebut dipastikan belum cukup untuk membeli semua tiket. Bantulah Nona Deb menentukan berapa uang tambahan yang perlu ia kumpulkan!

Catatan: Tampilkan hasil sebagai bilangan bulat (bagian desimal dibuang).

Test Case 1

Uang Nona Deb sekarang: 100000 Harga tiket: 50000 Jumlah tiket yang dibeli: 3 Nona Deb perlu mengumpulkan uang sebesar 56750
--

Penjelasan Test Case 1:

Harga setelah diskon per tiket: $50.000 * 95\% = 47.500$. Untuk 3 tiket: 142.500.

Setelah pajak 10%: $142.500 * 1,1 = 156.750$. Kekurangan: $156.750 - 100.000 = 56.750$.

Test Case 2

Uang Nona Deb sekarang: 150000 Harga tiket: 80000 Jumlah tiket yang dibeli: 2 Nona Deb perlu mengumpulkan uang sebesar 17200
--

Test Case 3

Uang Nona Deb sekarang: 20000 Harga tiket: 75000 Jumlah tiket yang dibeli: 4 Nona Deb perlu mengumpulkan uang sebesar 293500
--

Problem 3

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_03.py**.

Nona Sal sedang menganalisis kecepatan sebuah algoritma. Algoritma tersebut melakukan n buah operasi, dan setiap operasi membutuhkan waktu t mikrodetik. Selain itu, terdapat waktu overhead sebesar o persen dari total waktu operasi. Total waktu algoritma adalah jumlah waktu seluruh operasi ditambah waktu overhead. Prosesor yang digunakan bekerja pada frekuensi f GHz ($1 \text{ GHz} = 10^9$ siklus per detik, $1 \text{ detik} = 10^6$ mikrodetik).

Bantulah Nona Sal menghitung total siklus prosesor (clock cycle) yang dibutuhkan, serta efisiensi algoritma, yaitu banyaknya operasi yang dapat diselesaikan per detik!

Catatan: Tampilkan total siklus dan efisiensi masing-masing dengan 2 angka di belakang koma.

Test Case 1

Masukkan jumlah operasi: 1000
Masukkan waktu per operasi (mikrodetik): 5
Masukkan overhead (persen): 25
Masukkan frekuensi (GHz): 3
Clock cycle yang dihasilkan adalah 18750000.00 cycle dengan efisiensi 160000.00 operasi/detik.

Penjelasan Test Case 1:

Total waktu operasi: $1.000 * 5 = 5.000$ mikrodetik. Overhead $25\% = 1.250$ mikrodetik.
Total waktu = 6.250 mikrodetik = $0,00625$ detik. Siklus = $0,00625 * 3 * 10^9 = 18.750.000$.
Efisiensi = $1.000 / 0,00625 = 160.000$ operasi/detik.

Test Case 2

Masukkan jumlah operasi: 500
Masukkan waktu per operasi (mikrodetik): 4
Masukkan overhead (persen): 0
Masukkan frekuensi (GHz): 2
Clock cycle yang dihasilkan adalah 4000000.00 cycle dengan efisiensi 250000.00 operasi/detik.

Test Case 3

Masukkan jumlah operasi: 2000
Masukkan waktu per operasi (mikrodetik): 4
Masukkan overhead (persen): 25
Masukkan frekuensi (GHz): 4
Clock cycle yang dihasilkan adalah 40000000.00 cycle dengan efisiensi 200000.00 operasi/detik.

Problem 4 (Latihan Tambahan)

Simpan dengan nama file: **P01_NIM_04.py**.

Tuan Leo berlangganan paket internet bulanan yang terdiri dari kuota utama dan kuota bonus. Setiap kali Tuan Leo memakai internet, kuota utama dipakai lebih dulu. Jika kuota utama habis, barulah kuota bonus dipakai. Jika keduanya habis dan kebutuhan Tuan Leo belum terpenuhi, sisa kebutuhan dikenakan tarif tambahan per GB. Bantulah Tuan Leo menentukan dari mana kuota yang ia pakai dan berapa biaya tambahan yang harus ia bayar!

Keluaran program harus salah satu dari tiga pesan berikut:

- “Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama.”
- “Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama dan kuota bonus.”
- “Tuan Leo harus membayar biaya tambahan sebesar Rp<biaya>.”

Test Case 1

Masukkan kebutuhan kuota (GB): 8
Masukkan kuota utama (GB): 10
Masukkan kuota bonus (GB): 5
Masukkan tarif tambahan per GB (Rp): 4000
Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama.

Test Case 2

Masukkan kebutuhan kuota (GB): 12
Masukkan kuota utama (GB): 10
Masukkan kuota bonus (GB): 5
Masukkan tarif tambahan per GB (Rp): 4000
Kebutuhan Tuan Leo tercukupi oleh kuota utama dan kuota bonus.

Test Case 3

Masukkan kebutuhan kuota (GB): 20
Masukkan kuota utama (GB): 10
Masukkan kuota bonus (GB): 5
Masukkan tarif tambahan per GB (Rp): 4000
Tuan Leo harus membayar biaya tambahan sebesar Rp20000.

Penjelasan Test Case 3:

Kuota utama 10 GB dan kuota bonus 5 GB habis terpakai (total 15 GB). Sisa kebutuhan 20 - 15 = 5 GB dikali tarif 4000 = Rp20000.